线性代数　第 4 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §2.3、§2.4

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §2.1–§2.3

本讲主题. 线性变换的复合 (*composition of linear transformations*)、矩阵乘法 (*matrix multiplication*)、可逆性 (*invertibility*) 与同构 (*isomorphism*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
线性变换的复合	§2.1（p. 94–95）	§2.3（p. 86–87）
矩阵乘法的两种定义	§2.1（p. 95–96）	§2.3（p. 87–88）
矩阵代数的运算律	§2.1（p. 93、97–99）	§2.3（p. 89–93）
复合的矩阵表示	§2.1（p. 94）	§2.3（p. 88、91）
逆矩阵与初等矩阵	§2.2（p. 102–108）	§2.4（p. 99–101）
可逆矩阵定理	§2.3（p. 111–114）	§2.4（p. 100–103）
同构与维数	§2.3（p. 114）	§2.4（p. 102–105）

贯穿本讲的两个问题： (1) 两个线性变换首尾接起来以后，它们的矩阵该怎么接？ (2) 什么条件让一个变换或一个矩阵可以「倒回去」，倒回去以后维数会不会变？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　线性变换的复合

定义 1.1 (复合；Friedberg §2.3, p. 86)**.** 设 V, W, Z 是同一域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$T : V \to W$ 与 $U : W \to Z$ 都是线性变换。把两者**首尾相接**，得到 V 到 Z 的一个新变换

$$UT : V \to Z, \qquad (UT)(x) = U\big(T(x)\big) \quad (x \in V),$$

称为 T 与 U 的**复合** (*composition*)。记号 UT 读作「先 T、后 U」：离 x 最近的 T 先作用，然后才是 U。把「先做的」写在右边，是函数写法 $(UT)(x) = U(T(x))$ 的直接结果，不是约定俗成。

注 1.1 (复合的读法是本讲最容易错的地方)**.** 写 UT 时手先写 U，算 $UT(x)$ 时先算 T，两个顺序正好相反。避免出错的办法是永远从里往外读：$\big(U(T(x))\big)$ 里内层的 T 先算。复合的**结合律** $(UT)S = U(TS)$ 对任何能接起来的变换都成立（这正是函数复合的结合律），所以三个以上接起来时可以任意加括号，但**次序不能交换**：一般 $UT \neq TU$。

定理 1.1 (复合保持线性；Friedberg 定理 2.9, §2.3, p. 86)**.** 设 $T : V \to W$ 与 $U : W \to Z$ 都线性，则 $UT : V \to Z$ 线性。

证明. 设 $x, y \in V$、$c \in \mathbb{F}$，则

$$\begin{aligned}(UT)(cx+y) &= U\big(T(cx+y)\big)\\ &= U\big(cT(x)+T(y)\big)\\ &= cU\big(T(x)\big)+U\big(T(y)\big) = c(UT)(x)+(UT)(y),\end{aligned}$$

其中第二个等号用 T 的线性，第三个等号用 U 的线性。由线性变换的判定（第 3 讲：T 线性当且仅当对一切 x, y, c 有 $T(cx+y) = cT(x)+T(y)$），UT 线性。 □

注 1.2 (复合保持线性的证明只有「两次线性」). 上一段证明的全部内容是：先把 c 与 y 送进 T，再把结果送进 U。推导时只需注意一点：**每一步只用一个变换的线性**。这正是复合的运算律全都能「逐点验证」的原因：复合的性质不来自变换的额外结构，只来自线性本身。

定理 1.2 ($\mathcal{L}(V)$ 上的运算律; Friedberg 定理 2.10, §2.3, p. 87). 设 V 是向量空间，$T, U_1, U_2 \in \mathcal{L}(V)$，$a \in \mathbb{F}$，$I$ 是 V 上的恒等变换。则

(a) $T(U_1+U_2) = TU_1+TU_2$，且 $(U_1+U_2)T = U_1T+U_2T$；
(b) $T(U_1U_2) = (TU_1)U_2$；
(c) $TI = IT = T$；
(d) $a(U_1U_2) = (aU_1)U_2 = U_1(aU_2)$。

注 1.3 (为什么只写 $\mathcal{L}(V)$；定理 1.2 与 Friedberg 练习 8, p. 96). 定理 1.2 的每一条都要求两个变换能相加或能相乘，而这些运算各自有自己的前提：U_1+U_2 要有意义，必须 U_1, U_2 的定义域相同、陪域也相同；TU 要有意义，必须 T 的定义域等于 U 的陪域。取 T, U_1, U_2 全在 $\mathcal{L}(V)$ 里，这几个前提一次性满足，四条式子就都能写下来。一般情形 ($T: V \to W$, $U: W \to Z$) 不是错的，只是每一条各需要不同的设置，Friedberg 把它留作练习 8。读定理时先看「这些符号有没有意义」，再看等式，是这一节最实用的一条自检习惯。

注 1.4 (Lay 的入口：矩阵乘法就是复合；Lay §2.1, p. 94–95). Lay 不从抽象空间出发，而是从「把 $\boldsymbol{x}$ 先经 B 再经 A 送一遍」出发：$A(B\boldsymbol{x})$ 里出现的两次矩阵乘法，正是第 3 讲意义下的**复合变换**。Lay 用两张图（Lay 图 2 与图 3, p. 94）说明这件事，一张画「先 B 后 A」，一张画「直接乘 AB」，两张的终点相同。矩阵乘法的规则正是为了让「复合」这件事能用一次乘法写出来。

2 矩阵乘法

定义 2.1 (矩阵乘法：求和定义；Friedberg §2.3, p. 87). 设 A 是 $m \times n$ 矩阵、B 是 $n \times p$ 矩阵（元素取自 $\mathbb{F}$）。它们的**乘积** AB 是 $m \times p$ 矩阵，其第 (i, j) 个元素为

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \qquad (1 \le i \le m,\ 1 \le j \le p).$$

乘积有定义的唯一前提是 A 的列数等于 B 的行数；不相等时 AB 没有定义，谈它的元素是没有意义的。

定义 2.2 (矩阵乘法：按列定义；Lay §2.1, p. 95)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$B=[\boldsymbol{b}_1\ \cdots\ \boldsymbol{b}_p]$ 是 $n\times p$ 矩阵（$\boldsymbol{b}_j$ 是 B 的第 j 列）。则

$$AB=A[\boldsymbol{b}_1\ \cdots\ \boldsymbol{b}_p]=[A\boldsymbol{b}_1\ \cdots\ A\boldsymbol{b}_p],$$

即 AB 的第 j 列就是把 A 乘到 B 的第 j 列上。

定义 2.3 (行列法则；Lay §2.1, p. 96)**.** 若乘积 AB 有定义，则 AB 中第 i 行第 j 列的元素等于 A 的第 i 行与 B 的第 j 列对应元素乘积之和：

$$(AB)_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}.$$

手算时用这条；判断「乘积有没有定义」时看尺寸：$(m\times n)(n\times p)=(m\times p)$，中间那两个 n 必须相同。

注 2.1 (三种说法是同一件事)**.** 把 B 的第 j 列写成 $\boldsymbol{b}_j$，由列定义 AB 的第 j 列是 $A\boldsymbol{b}_j$，而 $A\boldsymbol{b}_j$ 的第 i 个分量正是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$，也就是行列法则给出的 $(AB)_{ij}$。所以按列定义与按元素求和定义给出同一个矩阵；行列法则只是把同一个数换个角度看。三种说法的用处不同：**求和定义**适合证明（见定理 2.7），**按列定义**适合把矩阵乘法与线性变换接起来（见定理 2.1），**行列法则**适合手算。

定理 2.1 (AB 的列与 B 的列；Friedberg 定理 2.13, §2.3, p. 90)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵、B 是 $n\times p$ 矩阵，$\boldsymbol{u}_j$ 与 $\boldsymbol{v}_j$ 分别是 AB 与 B 的第 j 列。则

(a) $\boldsymbol{u}_j=A\boldsymbol{v}_j$；
(b) $\boldsymbol{v}_j=B\boldsymbol{e}_j$，其中 $\boldsymbol{e}_j$ 是 $\mathbb{F}^p$ 的第 j 个标准向量。

证明. (a) 就是按列定义的写法。

(b) $B\boldsymbol{e}_j$ 的第 i 个分量是 $\sum_k b_{ik}(\boldsymbol{e}_j)_k=b_{ij}$，而 $(b_{1j},\dots,b_{nj})^{\top}$ 正是 B 的第 j 列 $\boldsymbol{v}_j$，故 $\boldsymbol{v}_j=B\boldsymbol{e}_j$。 □

注 2.2 (把 (a)(b) 合起来读)**.** 定理 2.1 的两条合起来说的是 $(AB)\boldsymbol{e}_j=A(B\boldsymbol{e}_j)$：矩阵乘法作用在标准向量上时，恰好复现「先 B 后 A」的复合。这正是矩阵乘法定义的动机，也是下面定理 2.3 的雏形。

定理 2.2 (矩阵作用在坐标向量上；Friedberg 定理 2.14, §2.3, p. 91)**.** 设 V,W 是有限维向量空间，有序基分别为 $\beta=\{v_1,\dots,v_n\}$ 与 $\gamma=\{w_1,\dots,w_m\}$，$T:V\to W$ 线性。则对每个 $u\in V$，

$$[T(u)]_\gamma=[T]_\beta^\gamma\,[u]_\beta.$$

证明. 设 $[u]_\beta=(a_1,\dots,a_n)^{\top}$，即 $u=\sum_{i=1}^n a_iv_i$。由 T 的线性，$T(u)=\sum_{i=1}^n a_iT(v_i)$。而 $T(v_i)$ 在 γ 下的坐标就是矩阵表示 $[T]_\beta^\gamma$ 的第 i 列，即 $T(v_i)=\sum_{j=1}^m[T]_{ji}w_j$，于是

$$T(u)=\sum_{i=1}^{n}a_i\sum_{j=1}^{m}[T]_{ji}w_j=\sum_{j=1}^{m}\Big(\sum_{i=1}^{n}[T]_{ji}a_i\Big)w_j.$$

括号里正是 $[T]_\beta^\gamma[u]_\beta$ 的第 j 个分量，而左边按 γ 展开的唯一系数就是 $[T(u)]_\gamma$ 的第 j 个分量（基下表示唯一），故两者相等。 □

定理 2.3 (复合的矩阵表示；Friedberg 定理 2.11, §2.3, p. 88)**.** 设 V, W, Z 是有限维向量空间，有序基分别为 α, β, γ，$T : V \to W$ 与 $U : W \to Z$ 线性。则

$$[UT]_\alpha^\gamma = [U]_\beta^\gamma \, [T]_\alpha^\beta.$$

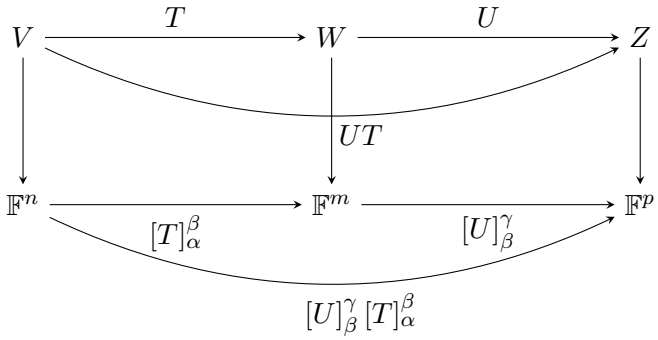
证明. 对每个 $x \in V$，把定理 2.2 用两次：

$$[UT(x)]_\gamma = [U\big(T(x)\big)]_\gamma = [U]_\beta^\gamma \, [T(x)]_\beta = [U]_\beta^\gamma \, [T]_\alpha^\beta \, [x]_\alpha.$$

另一方面，把同一个定理用在复合变换 UT 上得 $[UT(x)]_\gamma = [UT]_\alpha^\gamma \, [x]_\alpha$。取 $x = v_j$（α 里第 j 个向量，此时 $[x]_\alpha = \boldsymbol{e}_j$），两式给出两个矩阵的第 j 列相同； j 任意，故两矩阵相等。 □

命题 2.4 (同一空间上的形式；定理 2.3 的推论；Friedberg 定理 2.11, §2.3, p. 89)**.** 设 V 有限维、β 是 V 的有序基，$T, U \in \mathcal{L}(V)$。则 $[UT]_\beta = [U]_\beta [T]_\beta$。

注 2.3 (交换图：复合与矩阵乘法是同一件事)**.**



上图：横线是线性变换的复合，竖线是把向量换成坐标（$\phi_\alpha, \phi_\beta, \phi_\gamma$，定理 4.9 说明它们都是同构）。

图中上排走「先 T 后 U」，下排走「先乘 $[T]$ 再乘 $[U]$」。定理 2.3 说的就是这张图**交换**：沿上排走完再取坐标，与先取坐标、再沿下排走，结果完全相同。把这件事与「矩阵乘法不交换」放在一起看，就知道 $[UT] = [U][T]$ 里的顺序不是随便定的，它必须与复合的顺序一致。

定理 2.5 (左乘变换；Friedberg 定理 2.15, §2.3, p. 93)**.** 设 A 是元素取自 $\mathbb{F}$ 的 $m \times n$ 矩阵。定义 $L_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ 为 $L_A(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$，称为 A 的**左乘变换**。则 L_A 线性，并且对任意 $m \times n$ 矩阵 B、$\mathbb{F}^n$ 与 $\mathbb{F}^m$ 的标准有序基 β, γ：

(a) $[L_A]_\beta^\gamma = A$；
(b) $L_A = L_B$ 当且仅当 $A = B$；
(c) $L_{A+B} = L_A + L_B$，且 $L_{aA} = aL_A$ 对一切 $a \in \mathbb{F}$ 成立；
(d) 若 $T : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ 线性，则存在**唯一**的 $m \times n$ 矩阵 C 使 $T = L_C$；事实上 $C = [T]_\beta^\gamma$；
(e) 若 E 是 $n \times p$ 矩阵，则 $L_{AE} = L_A L_E$；
(f) 若 $m = n$，则 $L_{I_n} = I_{\mathbb{F}^n}$。

注 2.4 (定理 2.5 在说什么)**.** (a) 与 (d) 合起来说明：**$\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的每个线性变换都是某个矩阵的左乘，且矩阵唯一**。这就是第 3 讲「标准矩阵」的完整版，把「线性变换」与「矩阵」在标准基下做成了一一对应。(b) 说 $A \mapsto L_A$ 是单射，(c) 说它保持加法与数乘，(a)(b)(c) 一起说明这是一一对应且保运算。(e) 是矩阵乘法与复合并排的接口；下一段结合律的证明只用到 (e) 和 (b)。

定理 2.6 (矩阵乘法结合律；Friedberg 定理 2.16, §2.3, p. 93；Lay 定理 2(a), §2.1, p. 97)**.** 设 $A(BC)$ 有定义。则 $(AB)C$ 也有定义，且 $A(BC) = (AB)C$。

证明. 由 L_A 的定义与定理 2.5(e)、函数复合的结合律，

$$L_{A(BC)} = L_A L_{BC} = L_A(L_B L_C) = (L_A L_B)L_C = L_{AB} L_C = L_{(AB)C}.$$

再由定理 2.5(b)（$L_X = L_Y$ 当且仅当 $X = Y$）即得 $A(BC) = (AB)C$。 □

定理 2.7 (矩阵代数的运算律；Friedberg 定理 2.12 与推论, §2.3, p. 89–90)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B, C 是 $n \times p$ 矩阵，D, E 是 $q \times m$ 矩阵，$a \in \mathbb{F}$。则

(a) $A(B + C) = AB + AC$，且 $(D + E)A = DA + EA$；
(b) $a(AB) = (aA)B = A(aB)$；
(c) $I_m A = A = AI_n$（注意左边与右边的单位矩阵尺寸不同）；
(d) 若 V 是 n 维向量空间、β 是它的有序基，则 $[I_V]_\beta = I_n$。

它的推论：对 $B_1, \dots, B_k$、$C_1, \dots, C_k$ 与标量 $a_1, \dots, a_k$ 有

$$A\Big(\sum_{i=1}^{k} a_i B_i\Big) = \sum_{i=1}^{k} a_i A B_i, \qquad \Big(\sum_{i=1}^{k} a_i C_i\Big) A = \sum_{i=1}^{k} a_i C_i A$$

证明. (a) 与 (c) 是求和定义下的逐项计算。以 $A(B + C) = AB + AC$ 为例：

$$[A(B+C)]_{ij} = \sum_k a_{ik}(B+C)_{kj} = \sum_k (a_{ik}b_{kj} + a_{ik}c_{kj}) = \sum_k a_{ik}b_{kj} + \sum_k a_{ik}c_{kj} = [AB]_{ij} + [AC]_{ij},$$

对一切 i, j 成立，故两矩阵相等。而 $[I_m A]_{ij} = \sum_k (I_m)_{ik} a_{kj} = \sum_k \delta_{ik} a_{kj} = a_{ij}$，即 $I_m A = A$；右乘同理。其余各条留作练习（Friedberg 练习 5, p. 96）。 □

定理 2.8 (转置与乘积；Lay 定理 3, §2.1, p. 99；Friedberg §2.3, p. 88)**.** 设 A, B 的尺寸使下列运算有意义，$r \in \mathbb{F}$。则

(a) $(A^\top)^\top = A$；
(b) $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$；
(c) $(rA)^\top = rA^\top$；
(d) $(AB)^\top = B^\top A^\top$。

证明. (d) 逐项计算：设 A 是 $m \times n$、B 是 $n \times p$。$(AB)^\top$ 的第 (i, j) 个元素是 $(AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki}$；而 $B^\top A^\top$ 的第 (i, j) 个元素是 $\sum_k (B^\top)_{ik} (A^\top)_{kj} = \sum_k b_{ki} a_{jk}$。两个和只是相乘顺序不同，值相同，故 $(AB)^\top = B^\top A^\top$。其余各条同样逐项验证（Friedberg 在 §2.3, p. 88 只证 (d)，Lay 定理 3 给出全部四条）。 □

注 2.5 (四个常见的错误等式；Lay §2.1, p. 97–98 的警告)**.** 矩阵代数与数的代数在这里分道扬镳：

(1) $AB \neq BA$：一般不交换（Lay 例 7, p. 98 给出 AB 与 BA 的两个不同结果）；
(2) 没有消去律：$AB = AC$ 推不出 $B = C$；
(3) $AB = \mathbf{0}$ 推不出 $A = \mathbf{0}$ 或 $B = \mathbf{0}$；
(4) 转置是「反序」的：$(AB)^\top = B^\top A^\top$ 里两个因子的顺序必须交换。

顺带记住：$A(B+C)=AB+AC$ 这类**分配律**照常成立，失效的只有交换律、消去律与「乘积为零则因子为零」这三条。

3 逆矩阵与可逆矩阵定理

定义 3.1 (可逆矩阵与逆；Lay §2.2, p. 103；Friedberg §2.4, p. 100)**.** 设 A 是 $n\times n$ 矩阵。若存在 $n\times n$ 矩阵 C 使 $AC=I_n$ 且 $CA=I_n$，则称 A 是**可逆的** (*invertible*)，C 称为 A 的**逆**。逆若存在必唯一，记作 A^{-1}。不可逆的方阵称为**奇异**的 (*singular*)，可逆的称为**非奇异**的 (*nonsingular*)。

注 3.1 (为什么定义里要两边都写)**.** 定义要求 $AC=I$ 与 $CA=I$ 同时成立，看上去比「乘出一个单位矩阵」更严。对**方阵**而言这个严格要求不会漏掉任何矩阵：若 $AB=I$ 而 A,B 同阶，则 A,B 都自动可逆且互为逆（定理 3.7）。但对非方阵这句话立刻失效，$m\times n$ 与 $n\times m$ 相乘可能得到单位矩阵，却仍不叫可逆。所以「(j) 存在 C 使 $CA=I$」与「(k) 存在 D 使 $AD=I$」这两条在可逆矩阵定理里是分别列出的（定理 3.6 的第 (j)、(k) 条）。

定理 3.1 (2×2 的逆与行列式判据；Lay 定理 4, §2.2, p. 103)**.** 设 $A=\begin{bmatrix} a & b\\ c & d\end{bmatrix}$。若 $ad-bc\neq 0$，则 A 可逆，且

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}.$$

若 $ad-bc=0$，则 A 不可逆。

注 3.2 ($ad-bc$ 是什么)**.** 数 $ad-bc$ 称为 A 的**行列式** (*determinant*)，记作 $\det A$；定理 3.1 因此可以说成「2×2 矩阵可逆当且仅当 $\det A\neq 0$」。公式本身可以理解为「交换 a,d、给 b,c 取负、再除以行列式」，只对 2×2 成立。可以拓展到 n 阶：后续会引入 n 阶行列式，届时能看清 $ad-bc$ 正是它在 $n=2$ 时的情形；至于 $n\times n$ 的逆，由定理 3.5 与求逆算法处理。

定理 3.2 (用逆矩阵解方程；Lay 定理 5, §2.2, p. 104)**.** 设 A 是 $n\times n$ 可逆矩阵。则对每个 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$，方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

$$\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}.$$

证明. 存在性：把 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$ 代入，$A(A^{-1}\boldsymbol{b})=(AA^{-1})\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$（用结合律与 $AA^{-1}=I$）。唯一性：若 $A\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{b}=A\boldsymbol{x}_2$，两边左乘 A^{-1} 得 $\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x}_2$。 □

定理 3.3 (逆的运算律；Lay 定理 6, §2.2, p. 105)**.** 设各矩阵同阶且可逆。则

(a) $(A^{-1})^{-1}=A$；
(b) $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，逆的顺序**反过来**；
(c) $(A^{\top})^{-1}=(A^{-1})^{\top}$。

推广到多个因子：$n\times n$ 可逆矩阵之积仍可逆，且逆等于各因子之逆**按相反顺序**相乘（Lay §2.2, p. 105 的框内结论）。

证明. 以 (b) 为例：把 $B^{-1}A^{-1}$ 分别从左边与右边乘上 AB，

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I, \qquad (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I,$$

两次都用结合律；由逆的唯一性（定义 3.1）得 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。这里能看出顺序为什么必须反过来：要让中间的两个因子相邻才能消去，唯一的排法是 B^{-1} 挨着 B、A^{-1} 挨着 A。 □

定义 3.2 (初等矩阵；Lay §2.2, p. 106)**.** 对单位矩阵 I_m 做**一次**初等行变换所得到的矩阵，称为**初等矩阵** (*elementary matrix*)。

命题 3.4 (初等矩阵与行运算；Lay §2.2, p. 106)**.**

(a) 对 $m \times n$ 矩阵 A 做一次初等行变换，所得矩阵可以写成 EA，其中 E 是把同样的行变换作用在 I_m 上得到的 $m \times m$ 矩阵；
(b) 每个初等矩阵都可逆，E^{-1} 就是「把 E 变回 I」的同类型初等矩阵。

定理 3.5 (可逆当且仅当行等价于单位矩阵；Lay 定理 7, §2.2, p. 107)**.** $n \times n$ 矩阵 A 可逆当且仅当 A 行等价于 I_n；这时，把 A 化成 I_n 的**任一**串初等行变换，同时也把 I_n 化成 A^{-1}。

证明. 设 $A \sim I_n$。每一步行变换对应左乘一个初等矩阵（命题 3.4(a)），故存在初等矩阵 $E_1, \dots, E_p$ 使 $E_p \cdots E_1 A = I_n$。记 $C = E_p \cdots E_1$，则 $CA = I_n$。由定理 3.7，A 可逆且 $C = A^{-1}$，于是 $A^{-1} = E_p \cdots E_1 = E_p \cdots E_1 I_n$，说明把同一串行变换作用到 I_n 上正好得到 A^{-1}。反之设 A 可逆，由定理 3.2 方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 对每个 $\boldsymbol{b}$ 有解，故 A 的每一行都有主元位置；而 A 是方阵，n 个主元只能落在对角线上，故 $A \sim I_n$。 □

算法 3.1 (求逆算法；Lay §2.2, p. 108)**.**

输入：$n \times n$ 矩阵 A。
输出：A^{-1}，或「A 不可逆」的判定。

1. 把 A 与 I 并排放成 $[\,A \mid I\,]$；
2. 每一步行变换都同时作用在左右两半上，直到左半化成 I_n 或出现全零行；
3. 左半化成 I_n 时输出右半，它就是 A^{-1}；左半出现全零行时输出「A 不可逆」。

证明. 同一串行变换就是左乘同一个可逆矩阵 E，而 $E[\,A \mid I\,] = [\,EA \mid E\,]$。左半化成 I_n 时 $EA = I_n$，即 $E = A^{-1}$，右半正是 A^{-1}；左半化不出 I_n 说明 A 与 I_n 行不等价，由定理 3.5 得 A 不可逆。 □

定理 3.6 (可逆矩阵定理；Lay 定理 8, §2.3, p. 112)**.** 设 A 是 $n \times n$ **方阵**。则下列命题等价（对给定的 A，它们要么全真、要么全假）：

(a) A 可逆；
(b) A 行等价于 I_n；
(c) A 有 n 个主元位置；
(d) $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有平凡解；
(e) A 的列线性无关；
(f) 线性变换 $\boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ 是单射；

(g) 对每个 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$，方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 至少有一个解；
(h) A 的列张成 $\mathbb{R}^n$；
(i) 线性变换 $\boldsymbol{x}\mapsto A\boldsymbol{x}$ 是把 $\mathbb{R}^n$ 映满的（满射）；
(j) 存在 $n\times n$ 矩阵 C 使 $CA=I$；
(k) 存在 $n\times n$ 矩阵 D 使 $AD=I$；
(l) $A^{\top}$ 可逆。

注 3.3 (用可逆矩阵定理时的两个前提；Lay §2.3, p. 113)**.** 这张表的十二条是**同一个**命题的不同说法，所以用的时候只需要验证最省事的那条：手算时用 (b) 或 (c)（行化简数主元），讲道理时用 (d)(e)（核平凡、列无关）。两点必须盯住：

(1) 定理的前提是「A 是 $n\times n$ **方阵**」。对 4×3 的矩阵，「列线性无关」与「列张成 $\mathbb{R}^4$」可以一真一假，整张表就断了（Lay §2.3, p. 113 明确警告过）。
(2) (j) 与 (k) 各自只要求**一边**的等式成立；不能把 (j) 直接加强成 $CA=AC=I$，能让它成立、从而把一边变成两边的，恰恰是「方阵」这个前提（见注 3.1）。

定理 3.7 ($AB=I$ 推出两者都可逆；Lay §2.3, p. 112 的框内结论)**.** 设 A,B 是同阶方阵。若 $AB=I$，则 A 与 B 都可逆，且 $B=A^{-1}$、$A=B^{-1}$。

定理 3.8 (可逆的线性变换；Lay 定理 9, §2.3, p. 114)**.** 设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 线性，A 是它的标准矩阵。则 T 可逆当且仅当 A 可逆；这时由 $S(\boldsymbol{x})=A^{-1}\boldsymbol{x}$ 给出的线性变换 S 是唯一满足 $S(T(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{x}$ 与 $T(S(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{x}$ 的映射。

4 可逆线性变换与同构

定义 4.1 (可逆的线性变换;Friedberg §2.4, p. 99;Lay §2.3, p. 113)**.** 设 V,W 是向量空间,$T:V\to W$ 线性。若存在 $U:W\to V$ 使 $UT=I_V$ 且 $TU=I_W$（两个恒等变换分别在 V 与 W 上），则称 T 是**可逆的** (*invertible*)，U 称为 T 的**逆**。逆若存在必唯一，记作 T^{-1}。写成集合的语言：T 可逆当且仅当 T 是双射。

定理 4.1 (逆变换是线性的；Friedberg 定理 2.17, §2.4, p. 100)**.** 设 $T:V\to W$ 线性且可逆，则 $T^{-1}:W\to V$ 线性。

证明. 设 $y_1,y_2\in W$、$c\in\mathbb{F}$。记 $x_1=T^{-1}(y_1)$、$x_2=T^{-1}(y_2)$，即 $T(x_1)=y_1$、$T(x_2)=y_2$。由 T 的线性，$T(cx_1+x_2)=cy_1+y_2$，两边用 T^{-1} 作用得 $T^{-1}(cy_1+y_2)=cx_1+x_2=cT^{-1}(y_1)+T^{-1}(y_2)$，故 T^{-1} 线性。 □

命题 4.2 (可逆变换保持维数；Friedberg §2.4, p. 101 的引理)**.** 设 $T:V\to W$ 是可逆的线性变换。则 V 有限维当且仅当 W 有限维；这时 $\dim V=\dim W$。

证明. 设 V 有限维，$\beta=\{x_1,\dots,x_n\}$ 是 V 的一组基。由「值域等于基的像的张成」（第 3 讲定理：$\mathcal{R}(T)=\operatorname{Span}T(\beta)$）以及 T 满射（可逆蕴含满射），$W=\operatorname{Span}\{T(x_1),\dots,T(x_n)\}$，故 W 有限维。反过来若 W 有限维，对 T^{-1} 用同一段论证（定理 4.1 保证它线性），得 V 有限维。

两边都有限维时，$T(x_1),\dots,T(x_n)$ 张成 W；又因为 T 单射，由「T 单射当且仅当核平凡」知 $x_1,\dots,x_n$ 线性无关蕴含 $T(x_1),\dots,T(x_n)$ 线性无关，故它是 W 的一组基，$\dim W = n = \dim V$。 □

定理 4.3 (可逆当且仅当矩阵表示可逆；Friedberg 定理 2.18, §2.4, p. 101)**.** 设 V, W 有限维，有序基分别为 β 与 γ，$T : V \to W$ 线性。则 T 可逆当且仅当 $[T]_\beta^\gamma$ 可逆；并且这时

$$[T^{-1}]_\gamma^\beta = \big([T]_\beta^\gamma\big)^{-1}.$$

证明. 设 T 可逆。由命题 4.2，$\dim V = \dim W = n$，记 $A = [T]_\beta^\gamma$，它是 $n \times n$ 方阵。由 $T^{-1}T = I_V$、$TT^{-1} = I_W$ 与定理 2.3，

$$I_n = [I_V]_\beta = [T^{-1}T]_\beta = [T^{-1}]_\gamma^\beta [T]_\beta^\gamma, \qquad I_n = [TT^{-1}]_\gamma = [T]_\beta^\gamma [T^{-1}]_\gamma^\beta,$$

故 $[T^{-1}]_\gamma^\beta$ 是 A 的逆，A 可逆且 $[T^{-1}]_\gamma^\beta = A^{-1}$。

反之设 $A = [T]_\beta^\gamma$ 可逆，$n = \dim V = \dim W$。设 $\beta = \{v_1,\dots,v_n\}$，$A$ 可逆意味着它的列线性无关（可逆矩阵定理 (e)）。若 $x = \sum_i a_i v_i$ 满足 $T(x) = \mathbf{0}$，由定理 2.2 得 $A[x]_\beta = \mathbf{0}$，故 $[x]_\beta = \mathbf{0}$，即 $x = \mathbf{0}$，核平凡，T 单射。等维空间的单射变换是满射（第 3 讲：$\dim V = \dim W$ 时 $\operatorname{rank}(T) = \dim V$ 蕴含满射），故 T 是双射，从而可逆。 □

命题 4.4 (两个特例；定理 4.3 的两个推论；Friedberg 定理 2.18, §2.4, p. 102)**.**

(1) 设 V 有限维、β 是有序基、$T \in \mathcal{L}(V)$。则 T 可逆当且仅当 $[T]_\beta$ 可逆，且 $[T^{-1}]_\beta = \big([T]_\beta\big)^{-1}$。
(2) 设 A 是 $n \times n$ 矩阵。则 A 可逆当且仅当左乘变换 L_A 可逆，且 $(L_A)^{-1} = L_{A^{-1}}$。

定义 4.2 (同构；Friedberg §2.4, p. 102)**.** 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。若存在可逆的线性变换 $T : V \to W$，则称 V **同构于** W（记作 $V \cong W$），这样的 T 称为 V 到 W 的**同构** (*isomorphism*)。

注 4.1 (同构与可逆的区别是「说的是谁」)**.** 「可逆」(*invertible*) 说的是**一个映射**：它能被倒回去（等价地，是双射）。「同构」(*isomorphic*) 说的是**两个空间之间的关系**：存在一个可逆线性变换把一个送到另一个。所以严格地说，$T : V \to W$ 可逆当且仅当 T 是 V 到 W 的同构，而 V 与 W「同构」是这句话的结论。$V \to V$ 的可逆线性变换有时另叫**自同构** (*automorphism*)。做题时若题目问「T 是不是同构」，先把 V, W 分清楚；若问「V, W 是否同构」，需要给出映射或引用维度判据。

定理 4.5 (同构判据；Friedberg 定理 2.19, §2.4, p. 103)**.** 设 V, W 是**同一域**上的有限维向量空间。则 V 同构于 W 当且仅当 $\dim V = \dim W$。

证明. 必要性即命题 4.2：同构是可逆线性变换，保持维数。

充分性：设 $\dim V = \dim W = n$，取 V 的一组基 $\beta = \{v_1,\dots,v_n\}$ 与 W 的一组基 $\gamma = \{w_1,\dots,w_n\}$。由「在基上取值定变换」（第 3 讲定理），存在线性变换 $T : V \to W$ 使 $T(v_i) = w_i (i = 1,\dots,n)$。由「值域等于基的像的张成」，$\mathcal{R}(T) = \operatorname{Span} T(\beta) = \operatorname{Span}\gamma = W$，故 T 满射；由维数定理 $\dim \mathcal{R}(T) = \dim V - \dim \mathcal{N}(T)$ 与 $\dim \mathcal{R}(T) = n = \dim V$ 得 $\dim \mathcal{N}(T) = 0$，故 T 单射。于是 T 是双射，$V \cong W$。 □

命题 4.6 (同构于坐标空间；定理 4.5 的推论；Friedberg 定理 2.19, §2.4, p. 103)**.** 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。则 V 同构于 $\mathbb{F}^n$ 当且仅当 $\dim V = n$。

定理 4.7 (线性变换空间与矩阵空间同构；Friedberg 定理 2.20, §2.4, p. 103)**.** 设 V, W 是 $\mathbb{F}$ 上有限维向量空间，$\dim V = n$、$\dim W = m$，β, γ 分别是它们的有序基。则由 $\Phi(T) = [T]_\beta^\gamma$ 定义的映射 $\Phi : \mathcal{L}(V, W) \to M_{m\times n}(\mathbb{F})$ 是同构。

证明. 由第 3 讲笔记定义 3.4 与命题 3.2(b)，$\mathcal{L}(V, W)$ 按逐点运算构成 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。

Φ 是线性的：由定理 2.2，对每个 x，$[(T+U)(x)]_\gamma = [T(x)]_\gamma + [U(x)]_\gamma = [T]_\beta^\gamma [x]_\beta + [U]_\beta^\gamma [x]_\beta$ 对一切 x 成立，取 x 跑遍 β 比较各列即得 $[T+U]_\beta^\gamma = [T]_\beta^\gamma + [U]_\beta^\gamma$；数乘同理（也可直接由定理 2.7 的推论得到）。

Φ 是单射：若 $[T]_\beta^\gamma = 0$，则每个 $T(v_i)$ 的 γ-坐标为零，从而 $T(v_i) = \mathbf{0}$；由「在基上取值定变换」，$T = 0$。

Φ 是满射：给定 $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，按 $T(v_j) = \sum_i a_{ij} w_i$ 在基上指定 T，再由「在基上取值定变换」得到线性变换 T；由矩阵表示的定义 $[T]_\beta^\gamma = A$。于是 Φ 是双射，即同构。 □

命题 4.8 (线性变换空间的维数；定理 4.7 的推论；Friedberg 定理 2.20, §2.4, p. 104)**.** 设 V, W 有限维，$\dim V = n$、$\dim W = m$。则 $\mathcal{L}(V, W)$ 有限维且 $\dim \mathcal{L}(V, W) = mn$。

证明. 由定理 4.7 与同构判据（定理 4.5），$\mathcal{L}(V, W)$ 与 $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ 维数相同；而 $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ 的一组基是全体矩阵单位 E_{ij}（第 2 讲），共 mn 个，故 $\dim \mathcal{L}(V, W) = mn$。 □

定义 4.3 (标准表示；Friedberg §2.4, p. 104)**.** 设 β 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间 V 的有序基。把向量换成坐标的映射

$$\phi_\beta : V \to \mathbb{F}^n, \qquad \phi_\beta(x) = [x]_\beta$$

称为 V 关于 β 的**标准表示** (*standard representation*)。

定理 4.9 (标准表示是同构；Friedberg 定理 2.21, §2.4, p. 104)**.** 对任意带有序基 β 的有限维向量空间 V，ϕ_β 是同构。

证明. 线性：$[cx + y]_\beta = c[x]_\beta + [y]_\beta$ 就是坐标的定义加上基下表示的唯一性。单射：若 $[x]_\beta = \mathbf{0}$，则 $x = \sum_i 0 \cdot v_i = \mathbf{0}$（唯一表示定理）。满射：任意 $(a_1, \dots, a_n)^\top \in \mathbb{F}^n$ 都是 $\sum_i a_i v_i$ 的坐标。故 ϕ_β 是双射且线性，即同构。 □

注 4.2 (两条「一一对应」的区别)**.** 本讲有两条容易混的一一对应，分清它们就不会用错：

(1) 定理 2.5：$\mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ 的线性变换与 $m \times n$ 矩阵一一对应，对应方式是「取标准基下的矩阵」；这解释了为什么每个线性方程组都能写成 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。

(2) 定理 4.7：一般的 $\mathcal{L}(V, W)$ 与 $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ 同构，对应方式依赖**选定**的有序基 β, γ；换一组基，同一个 T 的矩阵就变了（第 5 讲的主题）。

5 完整例题

例题 5.1 (复合、求逆与同构串起来；本例为配合本讲自编；所用方法见 Friedberg §2.3–§2.4 与 Lay §2.1–§2.3)**.** 设 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 的标准矩阵是

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\5&6&0\end{bmatrix},$$

又设 $U:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 的标准矩阵是把 I_3 的第 1、3 行交换所得的矩阵 B。求 UT 与 TU 的标准矩阵并说明二者为何一般不同；用 $[\,A\mid I_3\,]$ 的行化简求 A^{-1}；解方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{b}=(1,0,1)^{\top}$；最后说明 T 是同构、写出 $[T^{-1}]$，并用 $(UT)^{-1}=T^{-1}U^{-1}$ 核对前面的结果。

解. **(1) 两个方向的复合。** B 是把 I_3 的第 1、3 行交换所得的初等矩阵

$$B=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

由定理 2.3，

$$[UT]=[U][T]=BA=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\5&6&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&6&0\\0&1&4\\1&2&3\end{bmatrix},$$

$$[TU]=[T][U]=AB=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\5&6&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&2&1\\4&1&0\\0&6&5\end{bmatrix}.$$

两者的差别可以逐字读出来：左乘 B 把 A 的第 1、3 行互换（这正是命题 3.4(a)：左乘初等矩阵等于做一次行变换），而右乘 B 把 A 的第 1、3 列互换。复合不满足交换律（见注 2.5），所以 $BA\neq AB$。

(2) 求 A^{-1}。把 I_3 拼在右边，整块行化简：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&4&0&1&0\\5&6&0&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&4&0&1&0\\0&-4&-15&-5&0&1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&4&0&1&0\\0&0&1&-5&4&1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&16&-12&-3\\0&1&0&20&-15&-4\\0&0&1&-5&4&1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-24&18&5\\0&1&0&20&-15&-4\\0&0&1&-5&4&1\end{array}\right].$$

左边化成了 I_3，故 A 可逆（定理 3.5，也就是可逆矩阵定理的 (b)），且

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}-24 & 18 & 5\\ 20 & -15 & -4\\ -5 & 4 & 1\end{bmatrix}.$$

(3) 解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。由定理 3.2，

$$\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}-24 & 18 & 5\\ 20 & -15 & -4\\ -5 & 4 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-19\\16\\-4\end{bmatrix}.$$

代回检验：A 的三行分别给出 $-19+32-12=1$、$16-16=0$、$-95+96=1$，与 $\boldsymbol{b}=(1,0,1)^{\top}$ 相符。

(4) 同构与逆变换。 A 可逆，故 T 可逆（定理 3.8；也可用定理 4.3 在标准基上读）。于是 T 是 $\mathbb{R}^3$ 到自身的同构，且

$$[T^{-1}]=[T]^{-1}=A^{-1}=\begin{bmatrix}-24 & 18 & 5\\ 20 & -15 & -4\\ -5 & 4 & 1\end{bmatrix}.$$

再用逆的运算律核对 (1)：$(UT)^{-1}=T^{-1}U^{-1}$（定理 3.3(b)），而 U 的矩阵是初等矩阵，$B^{-1}=B$，故

$$(BA)^{-1}=A^{-1}B^{-1}=A^{-1}B=\begin{bmatrix}5 & 18 & -24\\ -4 & -15 & 20\\ 1 & 4 & -5\end{bmatrix}.$$

直接验证（用结合律与 $AA^{-1}=I$）：$(BA)(A^{-1}B)=B(AA^{-1})B=B^2=I_3$，所以上面这个矩阵确实是 BA 的逆。顺带看到：BA 与 AB 的逆**不相等**，但它们各自都是「把某一边的列或行换个顺序」，与 (1) 的读法一致。 □

思路：三条工具各管一段。复合的顺序由定理 2.3 定下：$[UT]=[U][T]$，所以「先 T 后 U」等于「左边放 $[U]$」。求逆不必记 2×2 的公式，把 I 拼在右边一起行化简即可（算法 3.1），判据是「A 能否化成 I_n」。同构只要数维数（定理 4.5）：$\dim\mathbb{R}^3=\dim\mathbb{R}^3$ 且 T 可逆，于是 T 是 $\mathbb{R}^3$ 的自同构，$[T^{-1}]$ 就是 A^{-1}。最后一步刻意用逆的运算律，好把「反序」这件事再验证一遍。

6 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 说出 UT 的写法顺序与计算顺序为什么相反，并写出 $(UT)(x)$ 的两层结构；
2. 用「两次线性」写出复合保持线性的证明，并指出哪一步用 T、哪一步用 U；
3. 默写矩阵乘法的求和定义与按列定义，并说明二者为何一致（行列法则）；
4. 说出定理 2.3 的全部前提（有限维、有序基），并当场写出 $[UT]_{\alpha}^{\gamma}$ 与它的推论 $[UT]_{\beta}=[U]_{\beta}[T]_{\beta}$；
5. 用定理 2.5 解释「$\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的线性变换与 $m\times n$ 矩阵一一对应」这句话的完整含义，并说出对应方式；

6. 说明结合律为什么可以用左乘变换来证，以及证明里哪一步用了 $L_A = L_B \Rightarrow A = B$；
7. 比较 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 与 $(AB)^{\top} = B^{\top}A^{\top}$ 的方向，并解释两处为什么都要「反过来」；
8. 写出 2×2 的逆公式，说出 $ad - bc$ 的角色，并叙述求逆算法 $[\,A \mid I\,] \sim [\,I \mid A^{-1}\,]$；
9. 至少说出可逆矩阵定理里的六条等价说法，并指出定理只对方阵成立这一前提；
10. 叙述同构判据（定理 4.5）的两个前提（同一域、都有限维），并说出「可逆」与「同构」在措辞上的区别；
11. 给出 V, W 同构的一个构造性证明：在两组基之间指定 $T(v_i) = w_i$，再用维数定理补上单射。

练习（印刷页）. Lay：§2.1 p. 100–102（练习 1–41：矩阵运算、行列法则、转置与幂）、§2.2 p. 109–111（练习 1–42：逆、初等矩阵与求逆算法）、§2.3 p. 115–116（练习 1–45：可逆矩阵定理的应用）；Friedberg：§2.3 p. 96（练习 1 判断题、练习 8 定理 1.2 的一般形式、练习 18 直接由定义证明结合律）、§2.4 p. 106（练习 3 判断两组空间是否同构、练习 15–16 同构的判据与构造）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。矩阵乘法、求逆、初等矩阵这三件「手上活」看 Lay （§2.1–§2.3）；复合、矩阵表示、同构这三件「说得清」的事看 Friedberg （§2.3–§2.4）。Lay 的图 2、图 3（p. 94）给出矩阵乘法的图像，Friedberg 的定理 2.3 给出它的证明。
- 本讲的核心链条：复合的定义 $\to$ 复合保持线性 $\to$ 矩阵相乘的定义 $\to [UT] = [U][T] \to$ 逆与逆矩阵 $([T^{-1}] = ([T])^{-1}) \to$ 同构就是「维数相同」。
- 本讲的中心是定理 2.3：它把「变换怎么接」翻译成「矩阵怎么乘」，本讲之后所有关于复合的问题都变成矩阵乘法的问题；而它之所以成立，全靠定理 2.2 （矩阵乘坐标等于取像的坐标）这一条铺垫。